EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.8

Por que a angiosperma fecunda duas vezes — e por que a comida da semente é o irmão que não nasceu?

a flor peça por peça · o tubo polínico como canal de água portátil · dupla fecundação e o endosperma 3n · fruto = ovário desenvolvido · carnoso × seco, deiscente × indeiscente, pseudofruto · semente, cotilédone, dormência e germinação

> *Você almoçou arroz hoje. Ou milho, ou pão de trigo.*
>
> *Você acha que comeu **a planta bebê**. Não comeu.*
> *O embrião — a planta de verdade — é uma lasca minúscula que você nem percebeu mastigar.*
>
> ***Aquele grão branco, 99% do volume, é um terceiro indivíduo.** Tem **três** jogos de cromossomos, em vez de dois. Foi gerado por uma fecundação **separada**, no mesmo instante e a poucos micrômetros da outra. E existe com **uma única finalidade na vida**: ser devorado pelo próprio irmão.*
>
> *Metade das calorias da espécie humana é **lancheira de um irmão que nunca se desenvolveu**.*

Aula 9.8 — A flor por dentro, e o fato mais estranho da Botânica

A ÂNCORA

Faça a autópsia. Uma flor grande na mesa — hibisco, lírio, azaleia, qualquer uma — e desmonte de fora para dentro, como quem descasca uma cebola. Verde por fora. Colorido em seguida. Depois um anel de hastes finas com pó amarelo na ponta. E no centro, uma peça só, mais gorda na base, com a pontinha grudenta.

Quatro anéis. Ninguém desenhou isso por estética. É **arquitetura funcional pura**, e cada anel tem **endereço**.

Agora o segundo ato, porque a mesa está mal servida. Coloque ao lado:

- Um **grão de milho** seco.
- Um **feijão** de molho, que você abre em dois com a unha.

- Um **coco** com água dentro.
- Um **abacate** com aquele caroço absurdo.
- Um **morango**, cheio de pontinhos amarelos por fora.
- E um **algodão molhado com feijão germinando**, dois dias depois de você ter esquecido ele ali.

E responda a três perguntas que parecem bobas:

> **AS TRÊS PERGUNTAS QUE A MESA FAZ**
>
> **1.** No **feijão**, a comida do embrião está nas **duas metades gordas** que se separam. No **milho**, ela está num bloco branco **que não se separa em dois**. Por quê? Mesma função, arquitetura diferente.
> **2.** No **morango**, o que você come é a parte de fora — e os "pontinhos" que ficam presos no dente são o que a botânica chama de **frutos**. Por que a coisa doce e vermelha **não é** o fruto?
> **3.** No **coco**, existe **água** dentro. Não é chuva, não é orvalho: a planta **fabricou aquele líquido**. Para quê?

E a pergunta-mãe, aquela que vai organizar tudo:

A angiosperma manda dois núcleos espermáticos dentro do óvulo. Não um: dois. Um faz o embrião. O outro faz comida.

Por que gastar uma fecundação inteira — um evento genético completo — para produzir ração?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "fecundação é uma coisa que acontece uma vez"

Você aprendeu fecundação em 4.7, no corpo humano: **um** espermatozoide, **um** óvulo, **um** zigoto. Fim. Se aparecem dois espermatozoides no mesmo óvulo humano, o resultado é um **triploide** — e é **letal**, aborta.

Na angiosperma acontece exatamente o que seria uma catástrofe em você: **dois núcleos espermáticos entram, e um deles produz deliberadamente um tecido triploide**. E não é acidente, não é anomalia, não é doença. É **a regra**, é o que define o grupo, e é o motivo de as angiospermas serem hoje cerca de **90% de todas as plantas terrestres**.

> *Sua intuição diz: triploide = erro (4.5, aneuploidias).*
> *A angiosperma responde: triploide = **estratégia de nutrição**.*
>
> *Quando duas coisas verdadeiras se contradizem, é porque você está aplicando a regra de um reino ao outro. Planta **não é animal com clorofila**.*

Erro nº 2: "a flor existe para ser bonita" e "o fruto existe para ser comido"

Isso você já demoliu em 9.5, mas vale a repetição porque é o vício mais teimoso da Botânica escolar. Flor não é decoração: é **anúncio publicitário pago em néctar**. Fruto não é generosidade: é **frete pago em açúcar**. A planta não pode andar, então **terceiriza a locomoção** — contrata polinizador para o sexo e dispersor para a mudança de endereço.

O que 9.8 acrescenta é a **plumbing** — o encanamento. Você já sabia **por que** existe flor. Agora você vai ver **como funciona lá dentro**, e vai descobrir que o mecanismo interno é ainda mais engenhoso que a propaganda externa.

Erro nº 3: "o que é doce e polpudo é fruto"

Aqui está a pegadinha favorita das bancas. A definição botânica de fruto é **brutalmente estreita**:

FRUTO = OVÁRIO DESENVOLVIDO.
Nada mais, nada menos. Se aquela polpa não veio do ovário, não é fruto — é pseudo-fruto, e o nome disso é uma denúncia.

Consequências imediatas e contraintuitivas: **pepino, tomate, abobrinha, pimentão, vagem, milho e abacate são frutos**. **Maçã, pera, morango, caju e figo** — não são, ou não são só. Nenhum "achismo" resolve isso: só a pergunta **de onde veio esse tecido?**

Erro nº 4: "semente seca está morta, e a água só amolece ela"

A semente seca está com o **metabolismo em pausa** — teor de água baixíssimo, enzimas paradas, respiração quase nula. Está viva, mas **desligada**. E a água não é "amaciante": ela é o **interruptor**. Água ⟶ reidratação ⟶ enzimas retomam a forma funcional (1.7, aquela mesma dependência de meio aquoso) ⟶ amido de reserva é quebrado em glicose ⟶ respiração celular (3.2) dispara ⟶ ATP ⟶ crescimento.

Germinação não é hidratação: é **religar um metabolismo que estava suspenso**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A flor peça por peça — cada anel com seu endereço funcional

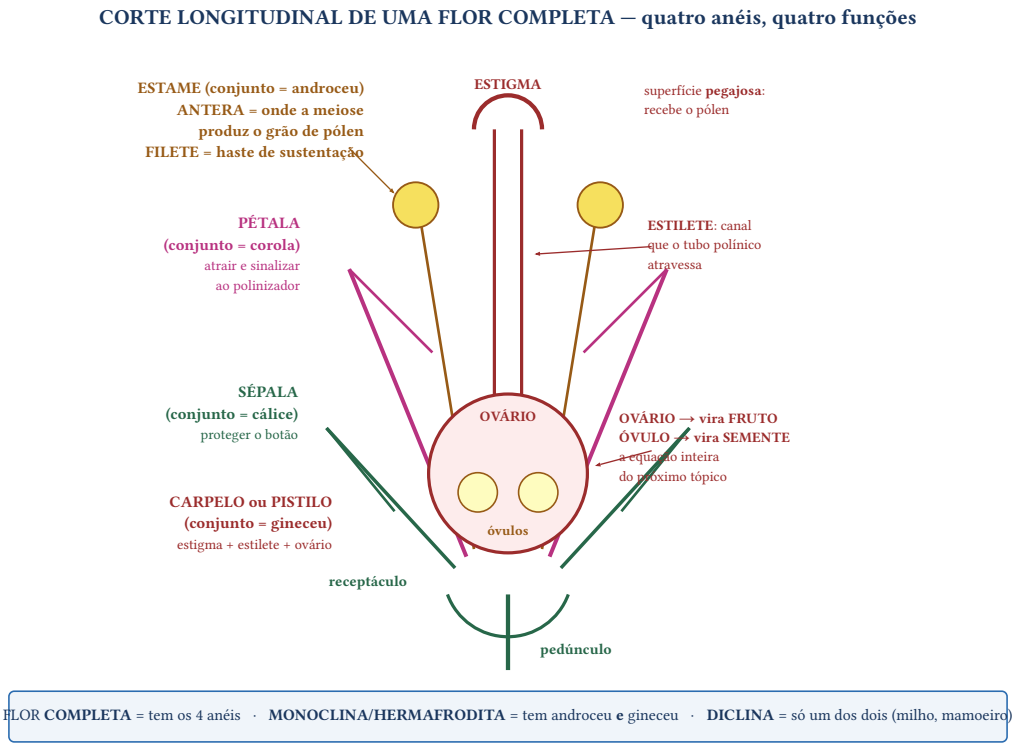


Fig. 1 — Leia o desenho como uma **sequência de dentro para fora no tempo evolutivo**: o essencial são os anéis reprodutivos (androceu e gineceu); sépala e pétala são **folhas modificadas** recrutadas depois, uma para blindar, outra para anunciar — o que confirma 9.7, onde a bráctea colorida já mostrava que "pétala" é uma função, não uma peça sagrada. E note a assimetria de tamanho: a antera produz pólen aos **milhões**, o ovário guarda óvulos às **dezenas**. Gameta pequeno e abundante × gameta grande e caro: exatamente a mesma economia sexual de 4.7.

Repare no que o desenho já entrega de graça: **óvulo está dentro de ovário fechado**. Esse é o significado do nome do grupo — *angio* (vaso, urna) + *sperma* (semente): **semente guardada dentro de um recipiente**. A gimnosperma de 9.4 tem semente **nua**, exposta na escama da pinha. A angiosperma **embala** — e essa embalagem, quando amadurece, é o **fruto**.

O VOCABULÁRIO MÍNIMO, SEM REDUNDÂNCIA

1. **Cálice** = conjunto das **sépalas**. Verdes, externas. **Função:** proteger o botão floral antes da abertura (antese).
2. **Corola** = conjunto das **pétalas**. **Função:** atrair e **orientar** o polinizador — muitas têm guias de néctar visíveis em ultravioleta, que a abelha vê e você não.
3. **Perianto** = cálice + corola juntos (a parte estéril). Quando sépala e pétala são indistinguíveis, chamam-se **tépalas** (tulipa, lírio).
4. **Androceu** = conjunto dos **estames**. Cada estame = **antera** (onde a **meiose**, de 4.4, gera os grãos de pólen) + **filete** (haste).
5. **Gineceu** = conjunto dos **carpelos** (pistilos). Cada um = **estigma** (recepção pegajosa) + **estilete** (canal) + **ovário** (abriga os **óvulos**).

2. O tubo polínico: a planta não dispensou a água — ela passou a carregá-la

Agora o argumento que costura o eixo inteiro. Volte e olhe a linha:

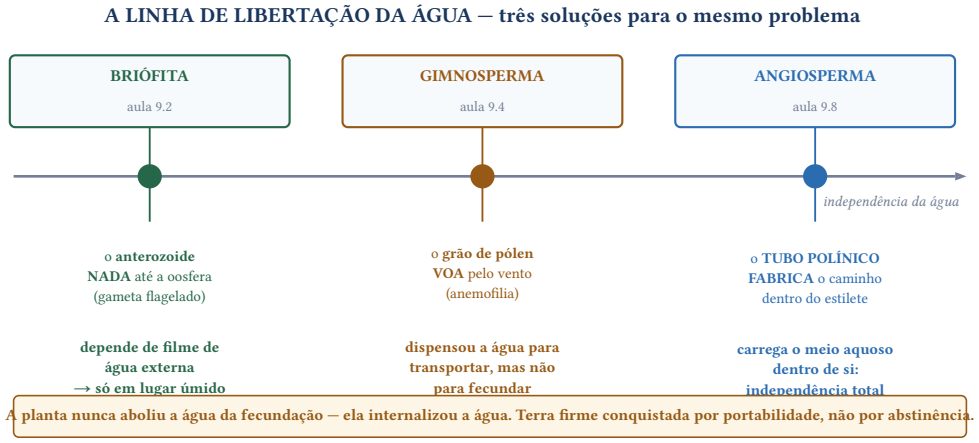


Fig. 2 — Esta figura é o **fio** do Eixo 9, e é assim que a FUVEST cobra: nunca "cite características das angiospermas", mas "explique por que a briófita depende de ambiente úmido e a angiosperma não". A resposta é uma frase — **o gameta masculino deixou de nadar em água externa e passou a ser entregue por um tubo construído pela própria planta**. Note ainda a economia: o gametófito masculino, que na briófita era uma planta verde inteira, aqui encolheu até **três células dentro de um grão de pólen**. É a mesma tendência de redução do gametófito de 9.2 levada ao limite.

O mecanismo, passo a passo, sem enfeite:

POLINIZAÇÃO E CRESCIMENTO DO TUBO — O PERCURSO

1. **Polinização** é o transporte do grão de pólen até o **estigma**. Não é fecundação. Polinização é **logística**; fecundação é **encontro de núcleos**. Confundir as duas é o erro mais frequente da aula.
2. O grão de pólen (o **gametófito masculino**, reduzidíssimo) **hidrata** e **germina** sobre o estigma. Nele há duas células: a **célula do tubo** (vegetativa) e a **célula geradora**, que se divide por **mitose** produzindo **dois núcleos espermáticos**. Guarde este número: **dois**.
3. Cresce o **tubo polínico**, que perfura e atravessa o **estilete** — é um prolongamento celular vivo, cheio de citoplasma, ou seja, **um corredor aquoso construído sob demanda**.
4. O tubo entra no óvulo pela **micrópila** e descarrega ali **os dois núcleos espermáticos**. O gameta masculino da angiosperma **não tem flagelo**: ele não precisa nadar, porque é **entregue**.
5. Dentro do óvulo espera o **saco embrionário** (gametófito feminino), tipicamente com **8 núcleos**, dos quais interessam dois endereços: a **oosfera** (o gameta feminino, n) e os **dois núcleos polares** fundidos no centro (2n).

3. A dupla fecundação — o coração da aula

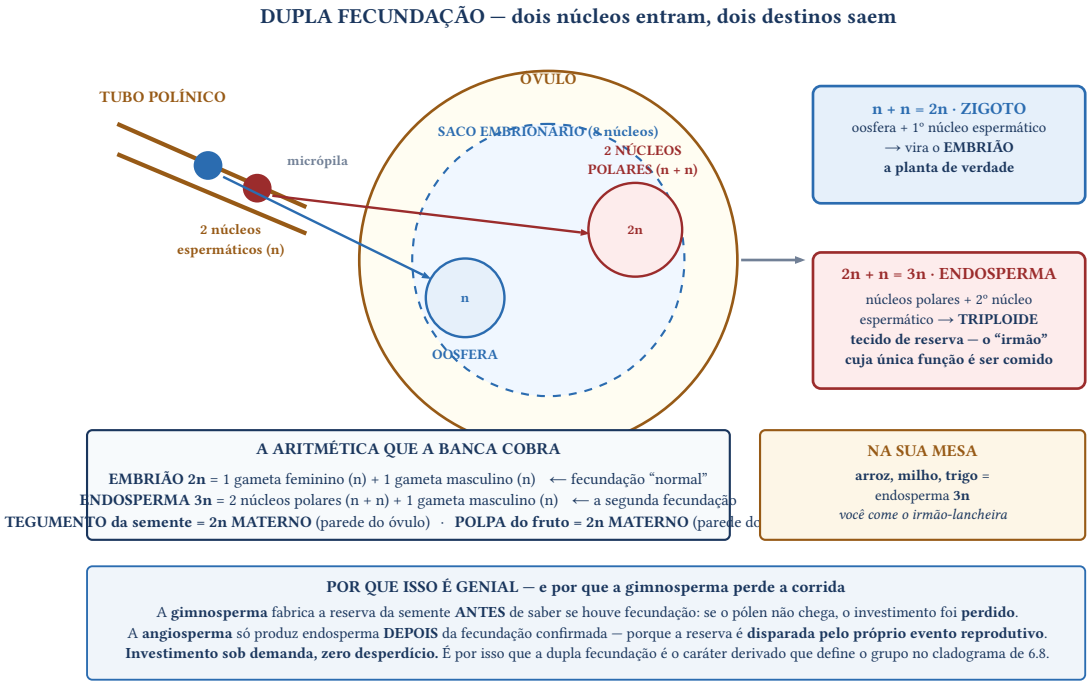


Fig. 3 — Este é o esquema que resolve qualquer questão de ploidia em semente, e o pulo do gato está nos **tecidos maternos**: nem tudo dentro de uma semente ou fruto veio de fecundação. A **casca** da semente (tegumento) e a **polpa** do fruto são tecido **2n da planta-mãe**, geneticamente idênticos a ela — só embrião (2n de origem dupla) e endosperma (3n) são "filhos". É por isso que todas as maçãs de uma mesma árvore têm exatamente o mesmo sabor de polpa, embora as **sementes** dentro delas sejam todas geneticamente diferentes entre si.

Agora explicite o que a figura sussurra. A pergunta do título tem **duas** respostas, e você precisa das duas:

POR QUE FECUNDAR DUAS VEZES — AS DUAS RAZÕES

Razão 1 — sincronia. O endosperma só se forma **se** houve fecundação. Ele é **disparado pelo mesmo evento** que cria o embrião. A planta nunca gasta amido para alimentar um filho que não existe. Compare com a gimnosperma, que constrói a reserva **antecipadamente**, no gametófito feminino, apostando às cegas que o pólen vai chegar. É a diferença entre **fabricar sob encomenda** e **produzir para estoque**.

Razão 2 — velocidade e intensidade de investimento. Sendo **3n**, o endosperma tem **mais cópias de gene por núcleo** e uma capacidade de expressão e acúmulo de reserva altíssima; ele se divide e engorda muito rápido. O resultado é uma semente que germina **forte**, com um estoque concentrado — e semente que germina forte é **plântula que vence a competição por luz** nos primeiros dias, que é onde 99% das plantas morrem.

Consequência histórica: semente eficiente + flor + fruto é o pacote que faz as angiospermas explodirem no Cretáceo e dominarem a flora terrestre. E é literalmente o que sustenta a civilização: **trigo, arroz e milho** — três gramíneas cujo endosperma a humanidade selecionou artificialmente (6.1) para ser cada vez maior.

4. Semente: cotilédone, tegumento e a divisão do trabalho

Se o endosperma alimenta, para que serve o **cotilédone**? Porque aqui está a diferença entre o feijão e o milho da sua bancada.

OS DOIS MODELOS DE LANCHEIRA

Modelo MILHO (semente ALBUMINOSA / endospermada): o **endosperma 3n permanece** na semente maturada e é **ele** o tecido de reserva. O cotilédone (aqui chamado **escutelo**) é fino e funciona como **órgão de absorção** — ele digere e transfere o endosperma para o embrião.
· **Você come:** o endosperma **3n**. Arroz, milho, trigo, coco.
· **Típico de:** monocotiledôneas (9.6) — **um** cotilédone.

Modelo FEIJÃO (semente EXALBUMINOSA): durante a maturação, o embrião **absorve e transfere todo o endosperma** para dentro dos próprios **cotilédones**, que engordam. O endosperma **existiu e foi consumido**; a reserva final está nos cotilédones, que são parte do **embrião**, portanto **2n**.
· **Você come:** os **cotilédones 2n** — as duas metades do feijão, da ervilha, do amendoim.
· **Típico de:** dicotiledôneas — **dois** cotilédones.

A pegadinha que separa nota 700 de nota 900: "**a reserva da semente é sempre 3n**" é **FALSO**. É 3n no milho e no arroz; é **2n** no feijão. O endosperma sempre **se forma** — mas não sempre **permanece**.

E a curiosidade que fecha a mesa: a **água de coco** é **endosperma líquido** — o endosperma do coco começa como um **tecido não celularizado**, núcleos suspensos em citoplasma fluido, e depois deposita, na parede, a camada sólida que você rala. Você já bebeu tecido nutritivo triploide na praia sem saber.

AS PEÇAS DA SEMENTE

TEGUMENTO — casca protetora, derivada da parede do **óvulo**; **2n materno**. É ele que impõe a impermeabilidade da **dormência**.
EMBRIÃO — **2n**, e tem partes com nome: **radícula** (futura raiz), **caulículo** (futuro caule), **gêmula/epicótilo** (ápice) e **cotilédone(s)**.
ENDOSPERMA — **3n**; presente ou já reabsorvido, conforme o modelo acima.
MICRÓPILA — o poro por onde o tubo polínico entrou; depois, a porta de entrada da **água** na germinação. A mesma abertura, duas funções, em dois momentos.

5. Fruto = ovário desenvolvido, e cada arquitetura contrata um frete diferente

Volte à equação, que agora você já viu na Fig. 1: **ovário → fruto; óvulo → semente**. Tudo em tipologia de frutos deriva disso — nada precisa ser decorado se você perguntar **de onde veio esse tecido** e **quem transporta**.

A CLASSIFICAÇÃO, LIDA COMO ESTRATÉGIA (SUBORDINADA A 9.5)

Por consistência do pericarpo (a parede do ovário desenvolvida):
· **CARNOSO** — pericarpo suculento e açucarado. **Estratégia:** pagar um **vertebrado** com polpa para que ele engula a semente e a defeque longe (**zoocoria / endozoocoria**). A semente é **dura de propósito**, para atravessar o tubo digestivo intacta.
  Baga — todo o pericarpo carnoso, sementes livres: **tomate, uva, goiaba, mamão**.
  Drupa — endocarpo **pétreo** formando caroço, uma semente: **manga, azeitona, pêssego, abacate, coco**.
  Hesperídeo — o cítrico, com sacos de suco: **laranja, limão**.
  Pepônio — cascão rígido: **melancia, melão, abóbora**.
· **SECO** — pericarpo desidratado. **Estratégia:** não pagar frete a ninguém, ou contratar **vento**, **água** ou **pelo**.

Por abertura na maturação:
· **DEISCENTE** — abre-se sozinho e **ejeta** as sementes: **vagem (legume)** do feijão e da soja, **cápsula**, **síliqua**, **folículo**. Muitos abrem por **dessecação diferencial** e literalmente **arremessam** a semente a metros de distância — dispersão **autocórica**, feita pela própria planta.
· **INDEISCENTE** — não abre; é dispersado **inteiro**: **aquênio** (girassol, o "grão" do morango), **cariopse** (o grão do milho, do trigo, do arroz — pericarpo **fundido** ao tegumento, e é por isso que você não consegue descascar um grão de milho), **sâmara** (fruto **alado**, dispersão pelo **vento** — anemocoria), **noz**.

Por origem — e é aqui que o morango humilha o senso comum:
· **SIMPLES** — de um único ovário: pêssego, tomate.
· **AGREGADO (múltiplo)** — de **vários ovários da mesma flor**: **framboesa, amora**. Cada bolinha é um frutículo.
· **INFRUTESCÊNCIA** — de **várias flores** de uma inflorescência soldadas: **abacaxi, figo, jaca, milho na espiga**.
· **PSEUDOFRUTO** — a parte comestível **não vem do ovário**.
Simples: o **receptáculo floral** engorda — **maçã, pera** (o fruto verdadeiro é a região do miolo com as sementes) e **caju** (o "caju" é pedúnculo hipertrofiado; o **fruto verdadeiro é a castanha**).
Composto: morango — a parte vermelha é **receptáculo**, e cada pontinho amarelo é um **aquênio**, um fruto seco verdadeiro. Você come receptáculo e cospe (ou engole) os frutos.

**Regra de ouro para não errar pseudofruto: ache a semente e volte no tempo.
Se o tecido que você come envolve a semente e veio da parede do ovário → fruto.
Se a semente está do lado de fora ou o tecido comestível está abaixo dela → pseudofruto.**

---

6. Dormência e germinação — o metabolismo que sabe esperar

Última peça, e ela fecha a saga da terra firme. A semente resolve um problema que nenhuma briófita conseguia sequer formular: **como atravessar o tempo ruim**.

DORMÊNCIA: UMA APOSTA CALCULADA CONTRA O CALENDÁRIO

O problema: germinar é irreversível. Se a plântula nasce na véspera de uma seca ou de uma geada, morre — e o investimento inteiro da planta-mãe vai com ela.

A solução: baixar o teor de água a 5–15%, **suspender o metabolismo** e esperar. Nesse estado a semente resiste a frio, calor, seca e tempo — décadas, às vezes séculos.

E o gatilho não é aleatório. A dormência é rompida por sinais que **predizem estatisticamente** boas condições:
· **água** disponível (o sinal universal);
· **temperatura** dentro de uma faixa (frio prolongado, em espécies temperadas, é **prova de que o inverno já passou** — estratificação);
· O_2 para a respiração aeróbia (3.2) que vai queimar a reserva;
· **luz**, via **fitocromo** — assunto de 9.12, e a razão de sementes minúsculas só germinarem perto da superfície;
· **fogo** ou **escarificação**: em espécies de cerrado, o choque térmico rompe o tegumento; em muitas outras, é a **passagem pelo tubo digestivo do dispersor** que faz esse serviço — o que fecha o circuito com o fruto carnoso do tópico anterior.

No hormonal: o **ácido abscísico (ABA)** — que você já conhece de 9.10 fechando estômato — é o hormônio que **mantém** a dormência; a **giberelina** (9.11) é a que a **rompe**, ativando a produção de **amilases** que quebram o amido de reserva em glicose. Dois hormônios, um cabo de guerra, e a semente germina quando a giberelina vence.

GERMINAÇÃO: A SEQUÊNCIA EXATA

1. **Embebição** — entrada de água por **osmose** (2.4) pela **micrópila**, com forte pressão que rompe o tegumento.
2. **Reativação enzimática** — enzimas reidratadas retomam a conformação funcional (1.7). Giberelina induz **amilase**.
3. **Mobilização da reserva** — amido ⟶ maltose ⟶ **glicose**, no endosperma ou nos cotilédones.
4. **Respiração celular aeróbia** (3.2) — glicose + O_2 ⟶ **ATP**. É por isso que solo encharcado **apodrece** semente: sem O_2, só fermentação (3.3), rendimento baixo, e a plântula não sai do lugar.
5. **Crescimento** — a **radícula** emerge **primeiro**, sempre. Faz sentido: sem raiz não há absorção de água nem ancoragem, e a plântula ainda é **heterotrófica**, dependendo integralmente da reserva.
6. **Fotossíntese** — as primeiras folhas abrem, o cloroplasto entra em operação (3.5) e a planta passa de **dependente** a **autotrófica**. A lancheira acabou; e é aqui, exatamente, que a reserva precisava ter sido suficiente.

Dois padrões, e a prova gosta deles: na germinação **EPÍGEA**, o hipocótilo cresce e **ergue os cotilédones acima do solo** (feijão — você vê as duas metades verdes penduradas). Na **HIPÓGEA**, os cotilédones **permanecem enterrados** e só o epicótilo sobe (milho, ervilha).

7. O argumento evolutivo

Amarre. A angiosperma não venceu por ter flor bonita. Venceu porque **fechou os quatro problemas de 9.1 simultaneamente e sem desperdício**:

· Dessecação: óvulo protegido dentro de ovário fechado; embrião embalado em semente com tegumento impermeável.
· Reprodução independente da água: o tubo polínico internaliza o meio aquoso — a água virou portátil.
· Nutrição da prole: a dupla fecundação produz reserva sob demanda, só depois de confirmada a fecundação. Zero investimento perdido.
· Ocupação do espaço sem locomoção: o fruto contrata dispersor, e cada arquitetura de fruto é a assinatura do agente contratado.

E aqui está a leitura mais elegante da aula, que é também um princípio geral: **o endosperma é altruísmo genético calculado**. Aquele tecido 3n compartilha genes com o embrião — é **literalmente** material da mesma mãe e do mesmo pai. Sacrificar-se para alimentar o irmão **propaga os próprios genes**. Não há generosidade nenhuma nisso; há **aptidão inclusiva** (6.4). A vida não inventou um mártir. Inventou uma **contabilidade**.

*E o fato final, para você mastigar literalmente: os três alimentos que sustentam a espécie humana — **trigo, arroz e milho** — são **endospermas triploides** de três gramíneas.*

*A agricultura, em dez mil anos de seleção artificial, fez essencialmente **uma** coisa: aumentar, geração após geração, o tamanho do irmão que não nasce.*

A civilização é construída sobre a lancheira de um irmão que nunca teve corpo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A EQUAÇÃO MESTRA: OVÁRIO → FRUTO. ÓVULO → SEMENTE.** Toda tipologia de frutos deriva dessas duas setas.
2. **Os quatro anéis da flor, de fora para dentro: cálice** (sépalas — proteção), **corola** (pétalas — atração), **androceu** (estames = antera + filete — produz pólen por meiose), **gineceu** (carpelo = estigma + estilete + ovário — abriga os óvulos). Cálice + corola = **perianto**.
3. **Polinização ≠ fecundação.** Polinização = pólen chega ao **estigma** (logística). Fecundação = fusão de **núcleos** dentro do óvulo.
4. **A célula geradora do pólen sofre MITOSE e produz DOIS núcleos espermáticos**, sem flagelo — eles são **entregues** pelo tubo polínico, não nadam.
5. **O tubo polínico atravessa o estilete e entra pela MICRÓPILA:** é um canal aquoso **fabricado pela planta**. Fecha a linha do eixo — em 9.2 o gameta **nadava** em água externa, em 9.4 o pólen **voava**, aqui a água é **interna e portátil**.
6. **DUPLA FECUNDAÇÃO — a aritmética:**
   oosfera (n) + 1º núcleo espermático (n) = ZIGOTO 2n → EMBRIÃO;
   2 núcleos polares (n+n) + 2º núcleo espermático (n) = ENDOSPERMA 3n.
7. **É a dupla fecundação — não a flor nem o fruto — o caráter derivado exclusivo que define as angiospermas** no cladograma de 6.8.
8. **Por que duas fecundações:** (a) a reserva só é produzida **depois** de confirmada a fecundação — investimento sob demanda, contra o desperdício da gimnosperma, que constrói a reserva antecipadamente; (b) o tecido 3n acumula reserva **rápido e em volume**, gerando plântula competitiva.
9. **CUIDADO com a pegadinha da ploidia:** a reserva **não é sempre 3n**. Semente **albuminosa** (milho, arroz, trigo, coco) mantém o **endosperma 3n**. Semente **exalbuminosa** (feijão, ervilha, amendoim) transfere tudo para os **cotilédones 2n**. O endosperma sempre se **forma**; não sempre **permanece**.
10. **Tecidos maternos 2n:** o **tegumento** da semente (parede do óvulo) e a **polpa** do fruto (parede do ovário) **não vêm de fecundação** — são geneticamente idênticos à planta-mãe.
11. **A água de coco é endosperma líquido.**
12. **Frutos carnosos:** baga (tomate, uva, goiaba), drupa (manga, azeitona, abacate, coco — caroço pétreo), hesperídeo (laranja), pepônio (melancia). **Estratégia:** pagar vertebrado com açúcar.
13. **Frutos secos deiscentes** abrem e ejetam (**vagem/legume**, cápsula, síliqua); **indeiscentes** não abrem (**aquênio** — girassol e os pontinhos do morango; **cariopse** — milho, trigo, arroz, com pericarpo fundido ao tegumento; **sâmara** — alada, para o vento).
14. **PSEUDOFRUTO — a parte comestível não vem do ovário: maçã e pera** (receptáculo; o fruto é o miolo com sementes), **caju** (pedúnculo; o fruto é a **castanha**), **morango** (receptáculo + aquênios por fora). **Infrutescência** = várias flores soldadas: **abacaxi, figo, jaca**.
15. **Dormência** = metabolismo suspenso por baixo teor de água, mantida por **ácido abscísico**; rompida por **giberelina**, que induz **amilases**. Gatilhos: água, temperatura, O_2, luz (fitocromo), fogo/escarificação.
16. **Germinação, na ordem:** embebição por osmose pela micrópila → reativação enzimática → mobilização da reserva (amido → glicose) → **respiração aeróbia** → emergência da **radícula primeiro** → fotossíntese. Solo encharcado apodrece semente por **falta de O_2**.
17. **Epígea** = cotilédones sobem acima do solo (feijão). **Hipógea** = cotilédones ficam enterrados (milho, ervilha).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Nomeie as peças do **gineceu** e do **estame** e indique em qual delas ocorre a **meiose** que origina o grão de pólen.
2. Descreva a **dupla fecundação**, indicando com precisão a **ploidia** e o **destino** de cada um dos dois produtos formados.
3. Explique, em termos de **economia de investimento reprodutivo**, a vantagem da dupla fecundação da angiosperma sobre a estratégia de reserva da gimnosperma.
4. Justifique por que a afirmação "**o tecido de reserva de toda semente é triploide**" está incorreta, citando um exemplo de cada caso.
5. Defina **fruto** em termos botânicos e explique, com base nessa definição, por que o **morango** e a **maçã** são classificados como pseudofrutos.
6. Cite os **dois hormônios antagonistas** que controlam a dormência da semente e indique a ação enzimática desencadeada pelo que rompe a dormência.
7. Explique por que uma semente semeada em **solo encharcado** frequentemente apodrece em vez de germinar.

GABARITO OQPS

1. O **gineceu** é formado pelo(s) **carpelo(s)** ou **pistilo(s)**, cada um composto por **estigma** (superfície apical pegajosa, que recebe o pólen), **estilete** (canal que o tubo polínico atravessa) e **ovário** (que abriga os **óvulos**). O **estame** é composto por **antera** e **filete**. A **meiose** que origina os grãos de pólen ocorre na **antera** — e é também por meiose, no interior do **óvulo**, que se origina o gametófito feminino (saco embrionário).

2. O tubo polínico entra no óvulo pela **micrópila** e descarrega **dois núcleos espermáticos** (n), produzidos por **mitose** da célula geradora do grão de pólen.
(a) Um deles funde-se com a **oosfera** (n), formando o **zigoto 2n**, que origina o **embrião** — a nova planta.
(b) O outro funde-se com os **dois núcleos polares** (n + n) da região central do saco embrionário, formando o **endosperma triploide (3n)** — **tecido de reserva** cuja única função é nutrir o embrião. Trata-se de duas fusões nucleares simultâneas e independentes no mesmo óvulo, o que caracteriza a **dupla fecundação**, caráter derivado exclusivo das angiospermas.

3. Na **gimnosperma**, o tecido de reserva da semente é produzido no gametófito feminino **antes** e **independentemente** da fecundação: se o pólen não chegar, todo o investimento em reserva é **perdido**. Na **angiosperma**, o endosperma só se forma **como consequência direta da segunda fecundação** — ou seja, a reserva é fabricada **sob demanda**, apenas quando já existe um embrião a ser alimentado, eliminando desperdício de matéria e energia. Além disso, por ser **triploide**, o endosperma possui maior número de cópias gênicas por núcleo, acumulando reserva de forma rápida e volumosa, o que gera uma plântula mais vigorosa e competitiva nos primeiros dias — precisamente a fase de maior mortalidade.

4. A afirmação é incorreta porque o endosperma sempre **se forma**, mas não sempre **permanece** na semente madura. Em sementes **albuminosas (endospermadas)**, o **endosperma 3n é mantido** e constitui a reserva — é o caso do **milho, arroz, trigo e coco** (o que se come nesses grãos é tecido 3n). Em sementes **exalbuminosas**, o embrião **absorve e transfere** todo o endosperma para os próprios **cotilédones** durante a maturação, de modo que a reserva final está em tecido **2n**, pertencente ao embrião — é o caso do **feijão, da ervilha e do amendoim** (as duas metades gordas do feijão são cotilédones 2n).

5. **Fruto** é, botanicamente, o **ovário desenvolvido** após a fecundação (com o **pericarpo** originado da parede do ovário), contendo as sementes derivadas dos **óvulos**. No **morango**, a porção vermelha e comestível origina-se do **receptáculo floral**, não do ovário; os frutos verdadeiros são os pontinhos amarelos da superfície, **aquênios** (frutos secos indeiscentes) — logo, pseudofruto **composto**. Na **maçã**, a polpa comestível também deriva do **receptáculo floral** hipertrofiado, e o fruto verdadeiro corresponde à região central do miolo, que envolve as sementes — pseudofruto **simples**. Em ambos, o tecido consumido não provém do ovário, o que exclui a classificação como fruto.

6. O **ácido abscísico (ABA) mantém** a dormência (inibindo a germinação); a **giberelina rompe** a dormência. A giberelina atua induzindo a síntese de **enzimas amilases**, que hidrolisam o **amido** de reserva em maltose e **glicose**, disponibilizando substrato para a respiração celular e o crescimento do embrião. A germinação ocorre quando o balanço se desloca a favor da giberelina, em resposta a sinais ambientais como água, temperatura, O_2 e luz.

7. Porque a germinação depende de **respiração celular aeróbia** para converter a reserva mobilizada em **ATP**, e o solo encharcado é **anóxico** — a água ocupa os poros e expulsa o O_2. Sem oxigênio, as células do embrião recorrem à **fermentação**, cujo rendimento energético é muito baixo (3.3) e que acumula produtos tóxicos, sendo insuficiente para sustentar o crescimento. O tecido enfraquecido e o ambiente úmido favorecem então a proliferação de **fungos e bactérias**, e a semente apodrece. Ou seja: a semente precisa de água **e** de ar — a embebição é necessária, o alagamento é letal.

A RESPOSTA DA AULA

A angiosperma fecunda duas vezes porque o tubo polínico entrega dois núcleos espermáticos no óvulo — um forma o embrião 2n e o outro se funde aos dois núcleos polares gerando o endosperma 3n —, e esse arranjo existe porque assim a reserva alimentar é fabricada sob demanda, apenas depois de confirmada a fecundação, sem o desperdício da gimnosperma; e a comida da semente é o irmão que não nasceu porque o endosperma é um terceiro indivíduo, com genoma próprio e triploide, cuja única função na existência é ser digerido pelo embrião — de modo que o arroz, o milho e o trigo que sustentam a humanidade são tecido nutricional de um irmão que nunca desenvolveu corpo.

Gancho para a próxima aula (9.9). *Você acabou de ver o embrião nascer com uma lancheira. Mas a lancheira* ***acaba*** *— e no instante em que a plântula abre as primeiras folhas, ela precisa passar a* ***fabricar*** *o próprio alimento.*

E então aparece o dilema que vai dominar as próximas quatro aulas. Para fotossintetizar, a folha precisa deixar o ***CO_2 entrar****. Só que, no mesmo buraco por onde o CO_2 entra, a* ***água sai****.*

Por isso a folha é ***fina, achatada e verde*** *— e por isso ela é perfurada por milhares de* ***bocas microscópicas*** *que você não vê. Uma única folha de árvore pode ter* ***um milhão*** *delas.*

Em 9.9 você vai fazer o zoom: epiderme, cutícula impermeável, parênquimas, e o ***estômato*** *— a estrutura mais dramática da Botânica, porque ela obriga a planta a uma escolha impossível todos os dias ao meio-dia:* ***morrer de fome, ou morrer de sede****.*

E, de quebra, você vai entender por que a folha é ***achatada****: é a relação superfície/volume de 2.1, a mesmíssima razão física que explica por que suas células são pequenas, por que seu intestino tem microvilosidades e por que seu alvéolo tem aquela forma. Um princípio, quatro eixos.*